

平行线对应边比例专项练习

一、A 字型 (3 题)

1. (10 分)

如图, 直线 AC 与 BD 相交于点 P , 点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA : AC = 1 : 2$, 求 $AB : CD$ 。

答案: $AB : CD = 1 : 3$

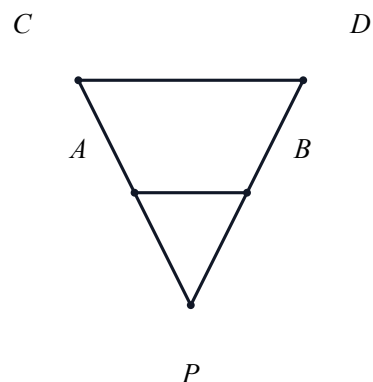
① 根据点序补出整段 由 $P-A-C$, $PC = PA + AC$, 所以 $PA : PC = 1 : (1 + 2) = 1 : 3$ 。

② 写出相似与对应边 由 $AB \parallel CD$, $\triangle PAB \sim \triangle PCD$, 故 $AB : CD = PA : PC$ 。

③ 得出结果 $AB : CD = 1 : 3$ 。

2. (10 分)

如图, 直线 AC 与 BD 相交于点 P , 点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA : PC = 2 : 5$, 求 $PB : PD$ 。



第 2 题图

答案: $PB : PD = 2 : 5$

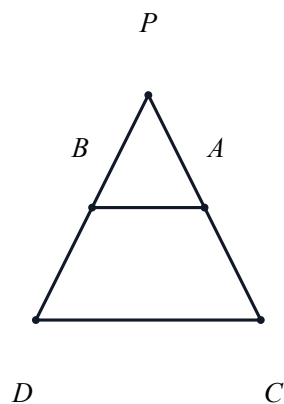
① 写出相似三角形 由 $AB \parallel CD$, $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ 。

② 只取两条截线上的对应边 $PA \leftrightarrow PC$, $PB \leftrightarrow PD$, 所以 $PA : PC = PB : PD$ 。

③ 得出结果 $PB : PD = 2 : 5$ 。

3. (10 分)

如图，直线 AC 与 BD 相交于点 P ，点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB : BD = 3 : 5$ ，求 $PA : PC$ 。



第3题图

答案： $PA : PC = 3 : 8$

① 先看点序 由 $P-B-D$ ， $PD = PB + BD$ ，所以 $PB : PD = 3 : (3 + 5) = 3 : 8$ 。

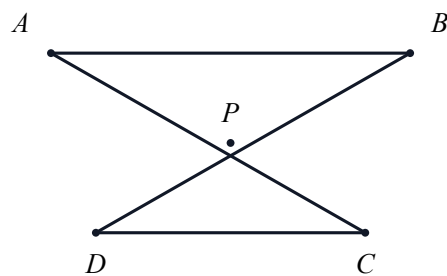
② 转移对应边比 由 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ ， $PA : PC = PB : PD$ 。

③ 得出结果 $PA : PC = 3 : 8$ 。

二、8 字型 (3 题)

4. (10 分)

如图, 直线 AC 与 BD 相交于点 P , 点序分别为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP : AC = 2 : 5$, 求 $AB : CD$ 。



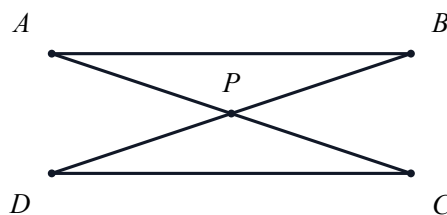
第 4 题图

答案: $AB : CD = 2 : 3$

- ① 根据点序求另一段 由 $A-P-C$, $AC = AP + PC$, 所以 $AP : PC = 2 : (5 - 2) = 2 : 3$ 。
- ② 写出对应边比 由 $AB \parallel CD$, $\triangle PAB \sim \triangle PCD$, 故 $AB : CD = AP : PC$ 。
- ③ 得出结果 $AB : CD = 2 : 3$ 。

5. (10 分)

如图, 直线 AC 与 BD 相交于点 P , 点序分别为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP : PD = 4 : 7$, 求 $AP : PC$ 。



第 5 题图

答案: $AP : PC = 4 : 7$

- ① 写出相似三角形 由 $AB \parallel CD$, $\triangle PAB \sim \triangle PCD$ 。

② 只取截线上的对应边 $PB \leftrightarrow PD$, $PA \leftrightarrow PC$, 所以 $PB : PD = PA : PC$ 。

③ 得出结果 $AP : PC = 4 : 7$ 。

6. (10 分)

如图, 直线 AC 与 BD 相交于点 P , 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP : BD = 3 : 8$, 求 $AP : PC$ 。

答案: $AP : PC = 3 : 5$

① 先看点序 由 $B - P - D$, $BD = BP + PD$, 所以 $BP : PD = 3 : (8 - 3) = 3 : 5$ 。

② 转移对应边比 由 $\triangle PAB \sim \triangle PCD$, $AP : PC = BP : PD$ 。

③ 得出结果 $AP : PC = 3 : 5$ 。